

ETI – Aufgabenblatt 2

Hausaufgaben

Aufgabe 2.5

Definition / Vorgehen.

Ein NFA akzeptiert ein Wort, wenn mindestens ein möglicher Berechnungspfad in einem akzeptierenden Zustand endet. Die Sprache

$$B = \{a, b\}^* \circ \{a\} \circ \{a, b\}^2$$

besteht genau aus den Wörtern über $\{a, b\}$, deren drittes Zeichen von rechts ein a ist. Für den NFA kann man dieses a nichtdeterministisch raten. Für den DFA muss man deterministisch die letzten drei gelesenen Zeichen speichern.

1. NFA M_1 mit 4 Zuständen

Der NFA rät beim Lesen eines a , dass dieses a das drittletzte Zeichen ist, und liest danach noch genau zwei Zeichen.

$$M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

mit

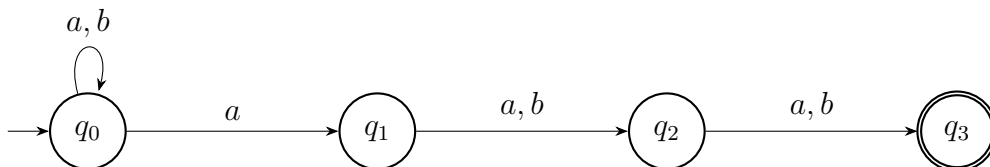
$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad \Sigma = \{a, b\}, \quad F = \{q_3\}.$$

Die Übergänge sind:

$$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}, \quad \delta(q_0, b) = \{q_0\},$$

$$\delta(q_1, a) = \delta(q_1, b) = \{q_2\}, \quad \delta(q_2, a) = \delta(q_2, b) = \{q_3\},$$

alle anderen Übergänge führen in die leere Menge.



Korrektheit: Der Automat kann beliebig lange in q_0 bleiben. Sobald er ein a liest, kann er nach q_1 wechseln und dieses a als drittletztes Zeichen raten. Danach müssen noch genau zwei Zeichen gelesen werden, um in q_3 zu enden. Also akzeptiert M_1 genau die Wörter aus $\{a, b\}^* a \{a, b\}^2 = B$.

2. DFA M_2 mit 8 Zuständen

Der DFA speichert immer die letzten drei Zeichen. Am Anfang werden fehlende Zeichen links mit b aufgefüllt, damit Wörter der Länge 0, 1, 2 nicht versehentlich akzeptiert werden.

$$M_2 = (Q, \Sigma, \delta, bbb, F)$$

mit

$$Q = \{a, b\}^3, \quad \Sigma = \{a, b\},$$

$$\delta(xyz, \sigma) = yz\sigma \quad \text{für } x, y, z, \sigma \in \{a, b\},$$

und

$$F = \{aaa, aab, aba, abb\}.$$

Übergangstabelle:

	a	b
aaa	aaa	aab
aab	aba	abb
aba	baa	bab
abb	bba	bbb
baa	aaa	aab
bab	aba	abb
bba	baa	bab
bbb	bba	bbb

Korrektheit: Nach jedem gelesenen Wort w enthält der Zustand die letzten drei Zeichen von w , wobei am Anfang links mit b aufgefüllt wird. Ein Zustand ist genau dann akzeptierend, wenn sein erstes Zeichen a ist. Das ist genau die Aussage, dass das drittletzte Zeichen des Eingabewortes ein a ist. Also gilt $L(M_2) = B$.

Aufgabe 2.6

Definition / Vorgehen.

Das Schubfachprinzip besagt: Werden 8 Objekte auf höchstens 7 Fächer verteilt, dann liegen zwei verschiedene Objekte im selben Fach. Für einen DFA bedeutet das: Wenn 8 verschiedene Wörter nach höchstens 7 Zuständen führen, dann müssen zwei verschiedene Wörter denselben Zustand erreichen. Wörter, die denselben Zustand erreichen, können durch dieselbe Fortsetzung nicht mehr unterschieden werden.

Wir beweisen per Widerspruch. Angenommen, es gibt einen DFA

$$M = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$$

mit $|Q| = 7$ und $L(M) = B$.

Betrachte die 8 Wörter aus $\{a, b\}^3$. Da M nur 7 Zustände hat, gibt es nach dem Schubfachprinzip zwei verschiedene Wörter

$$x = x_1x_2x_3, \quad y = y_1y_2y_3$$

aus $\{a, b\}^3$, die nach dem Einlesen im selben Zustand landen:

$$\delta^*(q_0, x) = \delta^*(q_0, y).$$

Da $x \neq y$, unterscheiden sich die Wörter an mindestens einer Position.

- Falls $x_1 \neq y_1$, dann liegt genau eines von x, y in B , denn bei Wörtern der Länge 3 ist das erste Zeichen das drittletzte Zeichen.
- Falls $x_2 \neq y_2$, dann liegt genau eines von xa, ya in B , denn in xa bzw. ya ist das zweite Zeichen von x bzw. y das drittletzte Zeichen.
- Falls $x_3 \neq y_3$, dann liegt genau eines von xaa, yaa in B , denn in xaa bzw. yaa ist das dritte Zeichen von x bzw. y das drittletzte Zeichen.

In jedem Fall gibt es also eine Fortsetzung $z \in \{\varepsilon, a, aa\}$, so dass genau eines der Wörter xz und yz in B liegt. Weil x und y aber denselben Zustand erreichen, gilt

$$\delta^*(q_0, xz) = \delta^*(q_0, yz).$$

Der DFA müsste also beide Wörter gleich behandeln. Das widerspricht $L(M) = B$.

Damit kann es keinen DFA mit 7 Zuständen geben, der B erkennt.

Aufgabe 2.7

Definition / Vorgehen.

Ein NFA akzeptiert ein Wort, wenn es mindestens einen Pfad vom Startzustand zu einem akzeptierenden Zustand gibt, dessen Kantenbeschriftungen genau das Wort ergeben. ε -Übergänge verbrauchen kein Eingabezeichen. Um die Sprache zu bestimmen, zerlegt man die möglichen akzeptierenden Pfade in reguläre Ausdrücke.

Sei

$$\Sigma = \{a, b, c\}.$$

Der Startzustand ist q_0 , die akzeptierenden Zustände sind a_3, b_3, c_1 .

Vom Zustand q_0 aus kann der Automat ohne endgültiges Akzeptieren wieder nach q_0 zurückkehren, indem er entweder

$$a$$

liest, oder indem er

$$c(ab)^*$$

liest. Setze daher

$$R = a \cup c(ab)^*.$$

Jeder akzeptierende Pfad besteht aus beliebig vielen solchen Rückkehr-Blöcken und endet dann in einem der akzeptierenden Teile.

Ende in c_1 : Der Pfad

$$q_0 \xrightarrow{a} c_1$$

liest das Wort a .

Ende in a_3 : Der obere Teil liest

$$c(ab)^+.$$

Denn von q_0 geht es mit c nach a_1 , anschließend muss mindestens einmal ab gelesen werden, um in den akzeptierenden Zustand a_3 zu gelangen.

Ende in b_3 : Über den mittleren Teil kann der Automat zunächst beliebig viele Zeichen in b_1 lesen. Dann liest er ein b , danach beliebig viele weitere b und anschließend ein beliebiges Zeichen aus Σ , um b_3 zu erreichen. Falls danach weitergelesen werden soll, muss mit a oder c nach b_1 zurückgegangen werden. Der dadurch beschriebene Ausdruck ist

$$S = \Sigma^* b b^* \Sigma ((a \cup c) \Sigma^* b b^* \Sigma)^*.$$

Damit ist die akzeptierte Sprache

$$L = R^*(a \cup c(ab)^+ \cup S)$$

mit

$$R = a \cup c(ab)^* \quad \text{und} \quad S = \Sigma^*bb^*\Sigma((a \cup c)\Sigma^*bb^*\Sigma)^*.$$

Begründung: Die Faktoren aus R^* beschreiben genau die Pfade, die wieder bei q_0 enden. Danach muss ein akzeptierender Zustand erreicht werden. Das geschieht entweder durch den einzelnen Übergang nach c_1 , durch den oberen Teil nach a_3 , oder durch den mittleren Teil nach b_3 . Diese drei Möglichkeiten sind genau die drei Terme a , $c(ab)^+$ und S .

Aufgabe 2.8

Definition / Vorgehen.

Eine Sprache heißt regulär, wenn sie von einem DFA oder äquivalent von einem NFA erkannt wird. Für das Umkehren einer regulären Sprache verwendet man einen NFA: Man dreht alle Kanten um, macht die alten Endzustände zu möglichen Startzuständen und den alten Startzustand zum einzigen Endzustand.

Zu zeigen ist:

$$L \text{ ist regulär} \iff L^R \text{ ist regulär.}$$

“ $\Rightarrow$ ”

Sei L regulär. Dann gibt es einen NFA

$$N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

mit $L(N) = L$.

Wir konstruieren einen NFA

$$N^R = (Q \cup \{q_s\}, \Sigma, \delta_R, q_s, \{q_0\})$$

für L^R . Dabei ist q_s ein neuer Startzustand.

Die Übergänge von N^R sind:

- Für jeden alten Endzustand $f \in F$ gibt es einen ε -Übergang

$$q_s \xrightarrow{\varepsilon} f.$$

- Für jeden Übergang $p \xrightarrow{x} q$ in N mit $x \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ gibt es in N^R den umgedrehten Übergang

$$q \xrightarrow{x} p.$$

Ein akzeptierender Pfad in N mit Beschriftung

$$w = w_1 w_2 \cdots w_n$$

von q_0 zu einem Zustand $f \in F$ wird dadurch zu einem Pfad in N^R von q_s über f nach q_0 mit Beschriftung

$$w_n \cdots w_2 w_1 = w^R.$$

Also erkennt N^R genau L^R . Damit ist L^R regulär.

“ $\Leftarrow$ ”

Sei nun L^R regulär. Nach der gerade bewiesenen Richtung ist dann auch

$$(L^R)^R$$

regulär. Für jedes Wort gilt $(w^R)^R = w$, also ist

$$(L^R)^R = L.$$

Damit ist auch L regulär.

Folglich gilt: L ist genau dann regulär, wenn L^R regulär ist.